분석 보고서 · 슬리터2 · 6주 데이터

# 교체 시간을 길게 만드는 건 가공규칙(칼 배열)이 바뀌는 것

자료: 슬리터2 PLC 분 단위 11,753분(2026-09-01~10-13, 작업일 22일) · ERP SLITING2 작업 142건 · 코일 149개 · 교체 115회

## 6주 동안 라인 시간은 이렇게 쓰였습니다 (첫 가동 ~ 마지막 가동, 점심 제외)




## 확인된 것 (통계로 차이가 확인된 것만)

| # | 내용 | 교체 시간 (중앙값) |
|---|---|---|
| 1 | **가공규칙이 바뀌면 교체가 2배 이상 길다.** 같은 규칙이면 20분, 바뀌면 43분 (33회, 합계 1,623분 = 일반 교체 시간의 44%) | **20분 → 43분** |
| 2 | **규칙에 두께까지 바뀌면 더 길다.** 41.5분 → 54분 (표본이 적어 통계 차이는 약함) | 41.5분 → 54분 |
| 3 | **같은 규칙이어도 줄 수가 많으면 길다.** 9줄 이하 14분, 10줄 이상 20~21분 | 14분 → 21분 |
| 4 | **점심을 끼고 교체하면 점심 60분을 빼고도 19분 더 길다.** | 25분 → 44분 |
| 5 | **90분 넘게 선 경우가 12번, 합계 1,836분(30시간).** 일반 교체 전체의 절반 크기. 이유는 데이터로 확인 불가 | - |

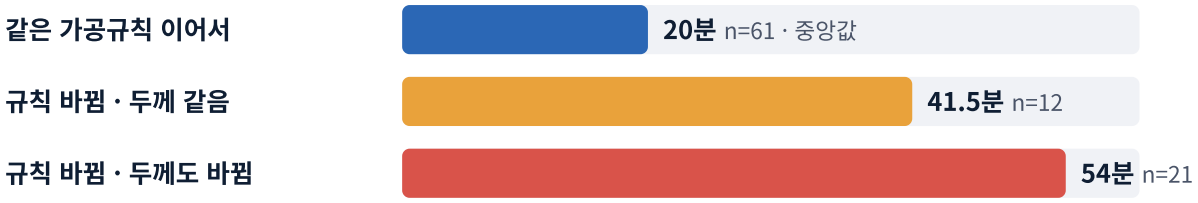
**차이가 없었던 것**

**밴딩·로스·묶음·표기 같은 특수지시는 교체 시간과 관계가 없었습니다**(같은 규칙 기준 21분 vs 19분). "별도 밴딩 때문에 늦다"는 앞선 가설은 이 데이터로는 맞지 않습니다.

# 1 요인별 교체 시간

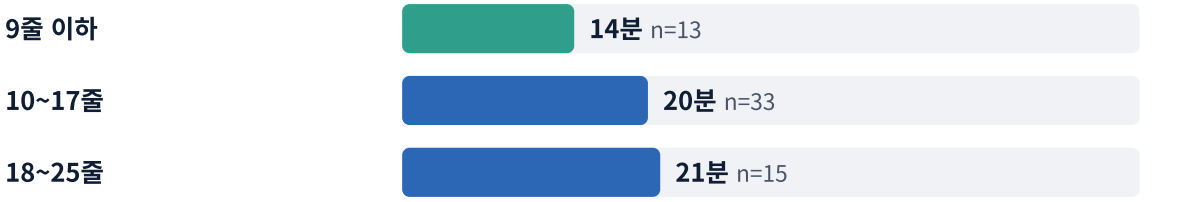
교체 시간 = 앞 코일이 멈춘 분부터 다음 코일이 돌기 시작한 분까지 (PLC, 속도 30 m/분 이상 = 가동). 앞·뒤 코일 모두 ERP 작업과 연결된 94회 기준.

## ① 가공규칙(칼 배열)이 바뀌는가 — 가장 큰 차이



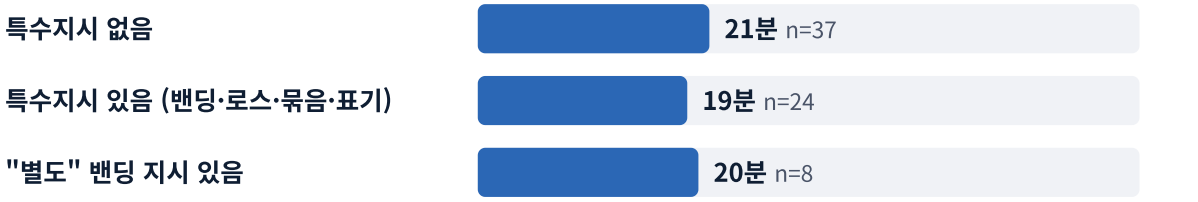

같은 규칙 vs 바뀜: 통계적으로 확실한 차이 (p<0.0001). 두께 변경 추가분은 표본 12·21회로 확실하지 않음 (p=0.11).

## ② 같은 규칙일 때 — 줄 수




9줄 이하 vs 10줄 이상: 차이 있음 (p=0.0004). 10줄 이상부터는 줄 수가 늘어도 거의 같음.

## ③ 같은 규칙일 때 — 특수지시 (ERP 가공규칙 문구)




차이 없음 (p=0.25). 특수지시: 로스·감음·Y자·철밴딩·안에밴딩·별도·묶음·표기·기스주의 문구.

## ④ 점심을 끼는가




차이 있음 (p=0.002). 점심 60분은 이미 뺀 값입니다.

## 2 10/12는 평소와 비교해 어땠나 (같은 기준)

| 교체 | 종류 | 10/12 | 6주 중앙값 | 판단 |
|---|---|---|---|---|
| 09:14 → 10:13 (T262205557302) | 앞 코일 ERP 기록 없음 (규칙 바뀜 여부 확인 불가) | **59분** | 43분 (규칙 바뀜 전체) | 규칙이 바뀌었다고 해도 6주 상위 25%보다 김 |
| 10:29 → 11:10 (800421) | 규칙 바뀜·두께 바뀜 | 41분 | 54분 | 평소보다 짧음 |
| 11:21 → 13:04 (H3D262059952) | 규칙 바뀜·점심 낌 | 43분 | 44분 (점심 낀 교체) | 평소 수준 |
| 오후 같은 규칙 9회 (20줄) | 같은 규칙 | 15~27분 중앙값 21분 | 21분 (18~25줄) | **평소 수준** |

**앞선 보고서 정정**

앞서 "오후 같은 규격 교체가 평소(13.5분)보다 7분 길다"고 했는데, 비교 기준이 달랐습니다. 이번처럼 **같은 가공규칙·같은 줄 수끼리 같은 방식으로 재면 10/12 오후(21분)는 평소(21분)와 같습니다.** 10/12 오후는 이상한 날이 아니라 **20줄 같은 규칙 교체의 평소 모습**이었습니다.

### 그러면 같은 규칙 교체 20분은 무엇인가

칼 배열이 그대로인데도 20분이 걸립니다. 줄 수가 9줄 이하면 14분, 10줄 이상이면 20분으로, **줄 수(= 감아 나오는 제품 개수)에 따라 늘어나는 일**이 들어 있습니다. 특수지시 유무와는 관계가 없었습니다. 어떤 일인지는 PLC·ERP로는 구분되지 않습니다.

### 가공규칙이 바뀌는 횟수

6주 동안 규칙이 바뀐 교체는 33회(작업일당 1~4회)였고, 규칙이 바뀐 교체 한 번은 같은 규칙 교체보다 중앙값 23분 길었습니다. 33회의 "20분 초과분" 합계는 963분입니다(계산값).

# 3 데이터로 확인하지 못한 것과 방법

| 확인 못 한 것 | 이유 |
|---|---|
| 규칙이 바뀔 때 23분이 칼 교체·스페이서·통판 중 어디에 드는지 | PLC는 멈춤/가동만, ERP는 작업 단위만 기록 |
| 줄 수가 많을 때 늘어나는 6~7분이 무엇인지 | 같은 이유 |
| 90분 넘는 정지 12회(1,836분)의 이유 | 작업 없음·자재 대기·다른 일 투입 등 구분 기록 없음 |
| 아침 첫 가동이 늦는 이유 | 출근 시각 기준이 데이터에 없음. 첫 가동은 08:33~11:54(중앙값 약 09:10) |
| ERP에 기록이 없는 코일 19개(13%) | PLC로는 돌았지만 SLITING2 작업과 연결 안 됨 (번호 없음 또는 ERP 미입력) |

## 계산 방법

• PLC: plc_data 분 단위 평균 속도 ≥ 30 m/분을 가동으로 보고 연속 구간을 만듦(216구간). 코일번호(COIL_ID)가 ERP 제품번호와 같으면 그 작업에, 번호가 없으면 같은 날 ERP 작업 시간대와 겹치는 작업에 연결. 같은 작업의 구간은 한 코일로 합침 → 코일 149개.
• 교체 시간: 앞 코일 마지막 가동 분 ~ 다음 코일 첫 가동 분. 12:00~13:00과 겹치는 부분은 뺌. 하루 첫 코일은 제외. 90분 초과(12회)는 일반 교체와 성격이 달라 따로 집계.
• 가공규칙 비교: ERP process_rule에서 "폭=줄수" 쌍을 뽑아 같은 조합이면 "같은 규칙". 두께는 규격(예: 0.40X4XC)의 앞 숫자.
• 통계: 중앙값 비교, Mann-Whitney U 검정. 표본이 작은 항목(n<10)은 참고만.
• 이 문서의 수치는 모두 PLC·ERP 기록에서 계산한 값이며, 효과 예측은 넣지 않았습니다.